

3TC70 - Partie 1 / Chapitre 3

Energie et décarbonation

Philippe Ciblat

Telecom Paris, Institut Polytechnique de Paris



Plan

① Energies actuelles

- Types d'énergie
- Mesure et efficacité de l'énergie
- Utilisation par pays, activité, habitant

② Décarbonation

- Taxonomie des techniques de décarbonation
- Avantages et inconvénients de certaines énergies décarbonées

1 TP : Egalité de Kaya

Objectifs de ce chapitre

- Quelques bilans énergétiques
- Métriques de comparaison entre sources d'énergies
- Analyse par approche systémique

Section 1 : Energie

Types d'énergie

Définition de l'énergie

Elle permet de quantifier les transformations d'un système

- Mécanique : mouvement possible d'objets
 - cinétique (ex. : moulin à vent)
 - potentielle (ex. : barrage hydraulique)
- Thermique/chaleur : agitation de la matière (électrons, ...)
- Rayonnante : présente dans les rayonnements (Soleil)
 - ex. : photosynthèse ou photo-voltaïque
- Electricité : mouvement de charges électriques
- Chimique : liaisons inter-atomes
 - la combustion casse les liaisons et libère l'énergie
 - ex. : pétrole, gaz, biomasse
- Nucléaire : liaisons intra-atomes (protons, neutrons)

Types de production d'énergie

- Energie primaire : non transformée ou exploitée directement
 - pétrole brut, charbon extrait, biomasse, hydraulique ou vent (en mécanique), Soleil, ...
- Energie secondaire : obtenue par transformation de l'énergie primaire
 - électricité (via une centrale ou un barrage, ...)
 - carburant (via le raffinage du pétrole brut)
 - chaleur (via la combustion de biomasse ou charbon)

Vecteur énergétique

Forme d'énergie (primaire ou secondaire) permettant de la

- transporter
- ou stocker

Exemples : eau, électricité, hydrogène, charbon, ...

Types de consommation d'énergie

- Energie finale : quantité d'énergie consommée (et donc facturée) pour un service
 - carburant dans le réservoir
 - électricité dans la prise de courant
- Energie utile : quantité d'énergie dépensée par un service
 - distance parcourue par la voiture
 - éclairage effectif de la lampe

Attention : pertes énergétiques à tous les niveaux

- Passage du primaire à secondaire
- Vecteur d'énergie
- Passage de la finale à l'utile

Mesure de l'énergie

- Energie :
 - Joules (J) : déplacement de 100 g sur une hauteur de 1 m
 - Tonne-Equivalent-Pétrole (tep) : énergie obtenue par combustion d'1 tonne de pétrole brut
$$1 \text{ tep} = 41,8 \text{ GJ}$$
- Puissance : Watt ($W = J/s$)
 - Attention : 1 Watt-heure (Wh) correspond à l'énergie délivrée par une puissance de 1 W durant 1 h

Exemple : la voiture

- ↪ 1 tep = 954 kg essence
- ↪ un plein (50 kg) donne 2,19 GJ
- ↪ à 100 km/h, la voiture consomme 5 kg d'essence pour 100 km
- ↪ ce plein dure 10 h et fournit 60 kW en puissance et 600 kWh en énergie
- ↪ rappel : un Humain consomme environ 100 W

source : <https://www.unitjuggler.com/convertir-energy-de-Btu-en-kWh.html>

Chiffres-pivot

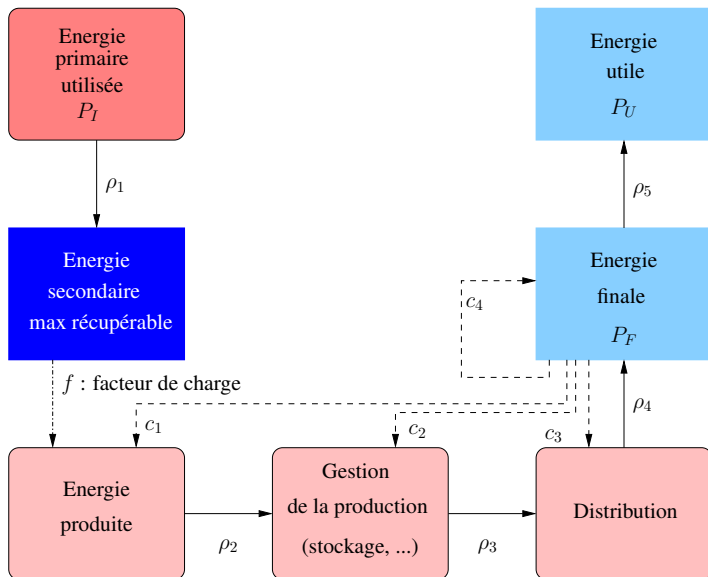
$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$$

- ↪ $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W}$ pendant 1 h
- ↪ $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W}$ pendant 3600 s
- ↪ $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ J/s}$ pendant 3600 s

Exemple : un réacteur nucléaire (dit aussi « tranche »)

- 1 GW
- ↪ sur 1 an, cette puissance est consommée durant $365 \times 24 = 8760 \text{ h}$
- 8,76 TWh/an

Chaîne de transformation d'énergie



Mesure d'efficacité de la transformation

- Analyse par facteur de charge : « taux d'utilisation du système »

$$f = \frac{\text{Energie produite}}{\text{Energie nominale maximale}}$$

- Analyse par rendement : « taux d'efficacité de la chaîne »

$$\rho = \frac{P_F}{P_I} = \prod_i \rho_i$$

Taux de conversion $\rightarrow 1/\rho$

Quelques valeurs

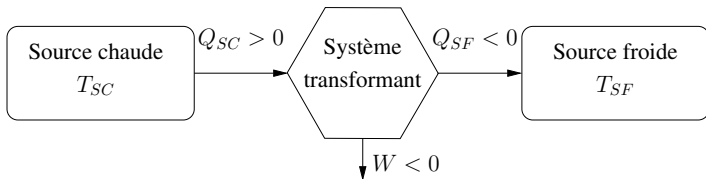
- Taux de charge :
 - en 2020, en France, éolien installé de 18 GW mais production de 40 TWh : $f = \frac{40.000}{18 \times 365 \times 24} \approx 0,25$
- Rendements :
 - uranium enrichi $\rightarrow$ électricité : $\rho_1 = 0,3$
 - gaz $\rightarrow$ électricité : $\rho_1 = 0,3$
 - pétrole brut $\rightarrow$ carburant : $\rho_1 = 0,85$
 - moteur thermique (finale $\rightarrow$ utile) : $\rho_5 = 0,25$
 - moteur électrique (finale $\rightarrow$ utile) : $\rho_5 = 0,9$
 - lampe incandescence (finale $\rightarrow$ utile) : $\rho_5 = 0,05$
 - lampe LED (finale $\rightarrow$ utile) : $\rho_5 = 0,3$

Exemples

- Voiture thermique : $\rho_1 \rho_5 = 0,85 \times 0,25 = 0,21$
- Voiture électrique : $\rho_1 \rho_5 = 0,3 \times 0,9 = 0,27$

Un rendement théorique pour une transformation (1/2)

Machine (ditherme) qui fournit du travail W



Premier principe de la thermodynamique

$$Q_{SC} + W + Q_{SF} = 0$$

Second principe de la thermodynamique (S = entropie)

Lors d'une transformation, ΔS = échange entropie + création entropie avec

$$\text{échange entropie} = \int_{\text{échanges durant la transformation}} \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$$

Un rendement théorique pour une transformation (2/2)

- On suppose que le système transformant admet un cycle, alors $\Delta S = 0$
- Conséquence : inégalité de Clausius

$$\frac{Q_{SC}}{T_{SC}} + \frac{Q_{SF}}{T_{SF}} < 0$$

Rendement de Carnot

Soit $\eta = \frac{-W}{Q_{SC}}$ le rendement du système, alors

$$\eta \leq \eta_C := 1 - \frac{T_{SF}}{T_{SC}}$$

Exemple : centrale thermique

$$\eta_C = 1 - \frac{273 + 20}{273 + 311} \approx 0,5$$

mais en pratique plutôt 0,3

Mesure d'efficacité de la transformation

Energy Return On energy Invested (EROI) → Analyse Cycle de Vie (ACV)

$$\text{EROI} = \frac{\text{Energie finale délivrée}}{\text{Energie investie}}$$

$$\begin{aligned}\text{Energie Nette} &= \text{Energie finale délivrée} - \text{Energie investie} \\ &= \text{Energie finale délivrée} \times \left(1 - \frac{1}{\text{EROI}}\right)\end{aligned}$$

Selon les frontières d'analyse, on a

$$\begin{aligned}\text{EROI}_{\text{std}} &= \frac{P_F T}{c_1} \\ \text{EROI}_{\text{point d'usage}} &= \frac{P_F T}{c_1 + c_2 + c_3} \\ \text{EROI}_{\text{étendu}} &= \frac{P_F T}{c_1 + c_2 + c_3 + c_4}\end{aligned}$$

Aucune notion de rendement des processus de transformation !

Quelques valeurs

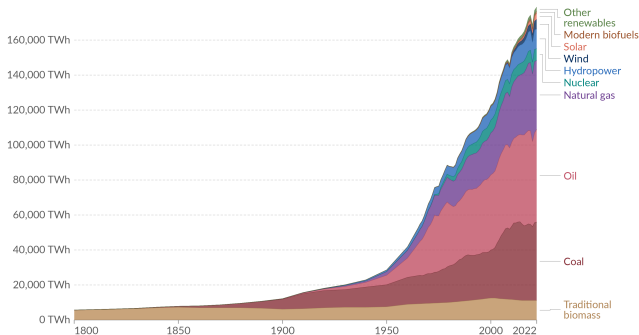
Exemples d'EROI

	Solaire	Eolien	Biom.	Charbon	Gaz	Hydrau	Nuc.
[H2014]	10	20	-	45	18	80	15
[B2024]	2	4	4	30	28	35	75

- Chiffres évoluant avec le temps
 - Technologies utilisées
 - Qualité de la matière première
 - Extraction de difficulté variable
- Et les zones géographiques !

source : E. Dupont et al., "Global available wind energy with EROI", 2018 ; I. Capellan-Perez, "Dynamic EROI and material requirements", 2019 ; C. Hall, "EROI of different fuels", 2014 [H2014] ; G. Bonhomme et al., "EROI and its importance in performance in energy systems", 2024 [B2024]

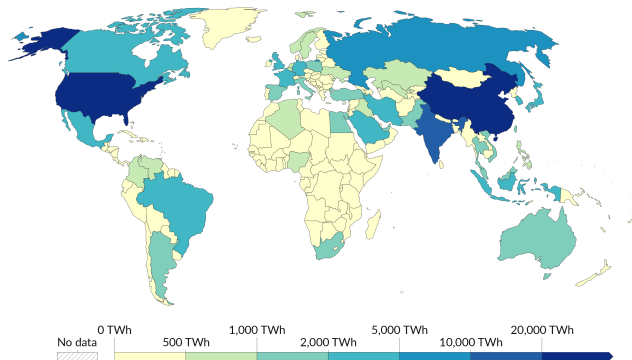
Bilan mondial



- Production annuelle de 170.000 TWh (mais 85.000 TWh en 1979)
- Energies fossiles : 81 % du mix
- Accumulation des sources

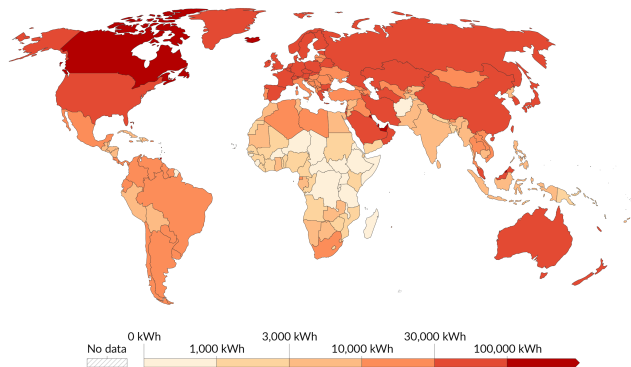
source : H. Ritchie et al., "Energy Production and Consumption", 2020 ; <https://ourworldindata.org/> ; J.B. Frescoz, "Sans transition", 2024

Bilan mondial par pays



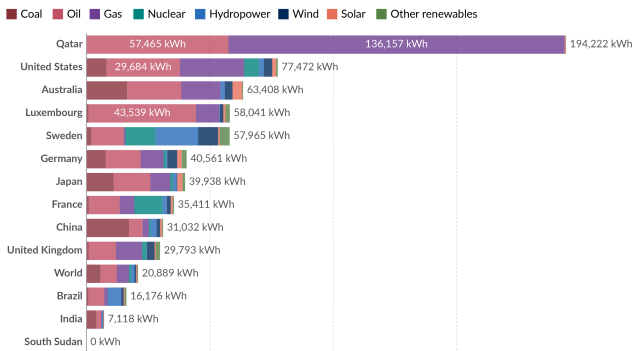
- Etats-Unis : 16 % (en 1965, 33 %)
- Chine : 26 % (en 1965, 3,5 %)
- UE : 10 % (en 1965, 22 %) dont France 1,4 % (en 1965, 3 %)

Bilan mondial par habitant



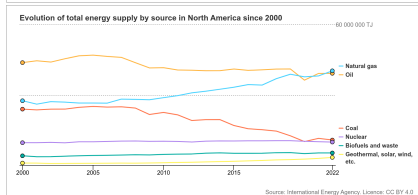
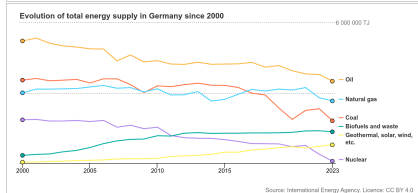
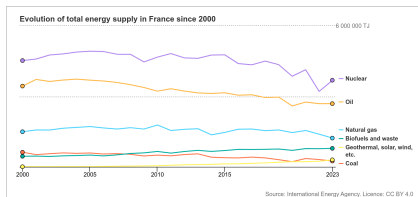
- Fort émetteurs : Etats-Unis, Chine, UE, Pays du Golfe
- Faible émetteurs : Afrique
- Fortement corrélée au revenu par habitant

Bilan mondial par habitant et mix



- Pays de Golfe : émissions par habitant triple des Etats-Unis
- Etats-Unis : émissions par habitant double de la France
- Selon les pays, mix énergétique très différent
 - Pétrole ou Charbon dominant presque partout
 - Quelques exceptions : Suède/Brésil avec l'hydro-électricité, France avec le nucléaire

Evolution du mix énergétique



source : <https://www.iea.org/countries/france/energy-mix>

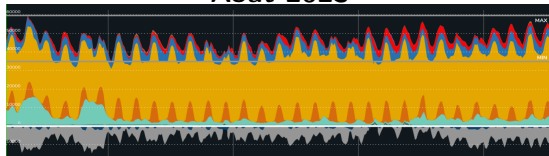
- France : globalement stable
- Allemagne : nucléaire remplacé par éolien et solaire
- Amérique du Nord : charbon remplacé par gaz

Intensité carbone électrique

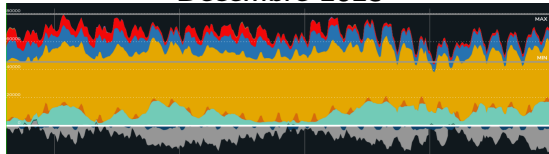
- France : 81 gCO₂/kWh en 2017, 59 en 2023
- Allemagne : 528 gCO₂/kWh en 2017, 416 en 2023
- Amérique du Nord : 463 gCO₂/kWh en 2017, 348 en 2023

Exemples mensuels

Août 2023



Décembre 2023



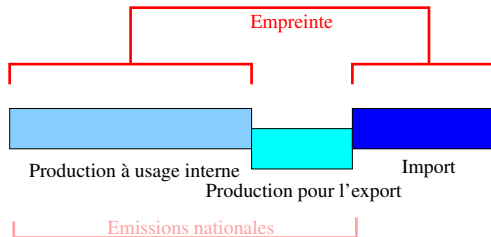
Bulletin météorologique

- « en août, des perturbations sur le territoire du 1^{er} au 5 »
- « en décembre, des perturbations se sont succédé »

source : <https://www.rte-france.com/eco2mix> ; <https://meteofrance.fr>

Empreinte contre émissions nationales

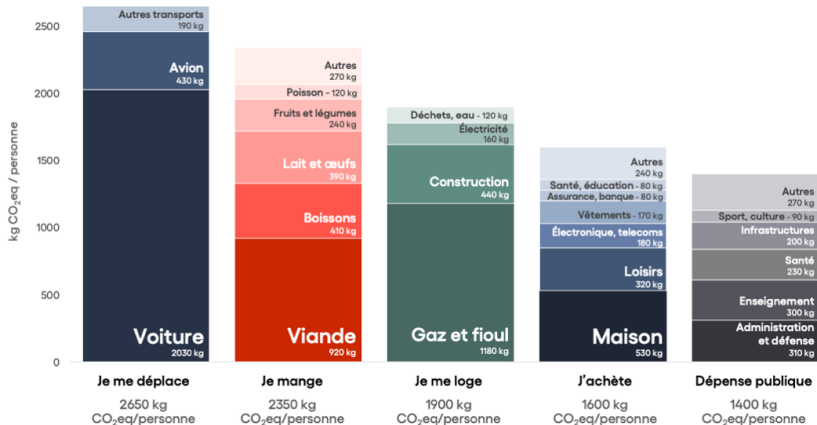
- Production sur le territoire : **émissions nationales**
- Consommation des habitants du territoire : **empreinte**



- France :
 - ↪ 9 tCO₂e/hab en empreinte (11 tCO₂e/hab en 1990)
 - ↪ 6,7 tCO₂e/hab en émission (9,4 tCO₂e/hab en 1990)
- Monde : 7,5 tCO₂e/hab (émission = empreinte)

source : <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/>

Empreinte par secteur en France



- Voiture individuelle, chauffage, alimentation carnée
- Objectif en émissions : 1,5 tCO₂e/hab en 2050

source : <https://www.myco2.fr> (Carbone4)

Section 2 : Décarbonation

Leviers possibles



Action pour diminuer le CO₂

- Puits de CO₂ naturels
 - Océans : moins efficace si réchauffement car moins de courants
 - Forêts, tourbières, prairies
- Puits de CO₂ artificiels : capture et stockage
 - Pour le surplus non gérable par d'autres procédés pour net zéro
 - Objectif SSP1-2.6 : 100 Gt d'ici 2055 et 8 Gt par an à terme
 - Capture actuelle : se compte en Mt par an
 - Techniques
 - Energie par biomasse avec captage du carbone
 - Captage des fumées d'usine (démonstrateurs)
 - Captage directement dans l'air (démonstrateurs)
 - Zone de stockage : aquifères salins profonds et anciens gisements d'hydrocarbures
- Limitation de CO₂ : efficacité, décarbonation, sobriété

source : Centre Hadley ; IFPEN ; CITEPA ; Energy Transitions Commission, "CCUS in the energy transition : vital but limited", 2022

Planification (en France)

Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) depuis 2016 :

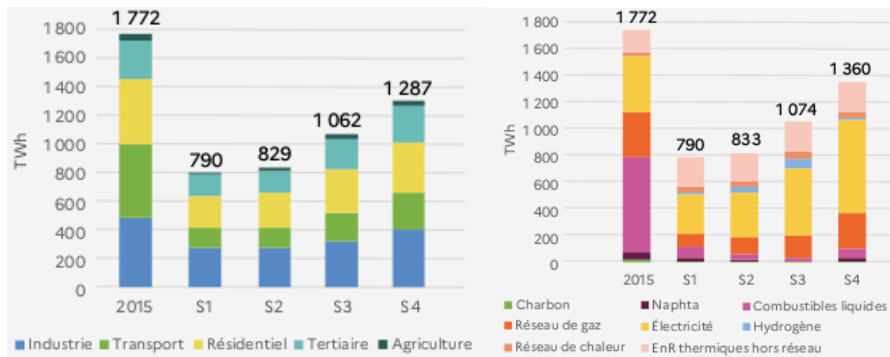
- Chemin à suivre pour les émissions nationales jusqu'en 2050
 - ↪ point de départ : 450 MtCO₂e (émissions)
 - ↪ point d'arrivée : 100 MtCO₂e (émissions) ou 0 avec puits
 - ↪ 75% de baisse d'émissions
- Tendances données par secteur et parfois avec des conseils technologiques
- Points d'étape vérifiés par le Haut Conseil pour le Climat

En complément, des agences étatiques ont des chemins plus précis

- ADEME : 4 scénarios de société pour le SNBC
- RTE : 6 narratifs de mix électrique (avec 50% de hausse de production)

Scénarios ADEME

- S1 : Sobriété, végé/bio ++, mobilité réduite, numérique stable
- S2 : Partage, végé/bio +, mobilité maîtrisée, numérique stable
- S3 : Techno. vertes, végé/bio, mobilité stable, numérique en hausse
- S4 : Optimisation, mode de vie inchangé



Scénarios RTE

Objectif : 75 GW de production, d'où, 650 TWh/an (S4-ADEME)

Capacités installées (GW)

	N	H	E	S	G	F	B	C	Total	Prod.
Base	61	25	23	17	12	3	2	2	145	50
M0	0	22	136	208	-	0	2	0	368	75
M2	16	22	132	125	-	0	2	0	297	75
N1	30	22	103	118	-	0	2	0	275	75
N3	53	22	65	70	-	0	2	0	212	75

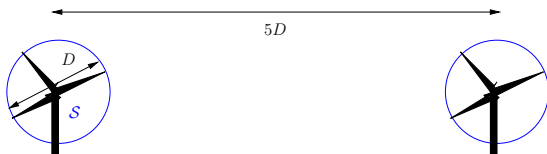
- Production : nucléaire, éolien, solaire, hydraulique, méthanisation
- Stockage : hydraulique, hydrogène, batteries

Comparaison des sources d'électricité

	Intensité carbone (en ACV)	Densité surfacique	Facteur de charge	Prix de production
Charbon	820	550	80	50
Pétrole	700	225	70	55
Gaz naturel	490	550	50	60
Biomasse	10-100	0,2	85	100
Solaire	30	10	15	55
Eolien	15	2	25	60
Hydrau	15	15	25	20
Nucléaire	15	1100	65	30-120
	(gCO ₂ /kWh)	(W/m ²)	(%)	(€/MWh)

source : M. Bard et al., "Energies du XXI^e siècle", CEA, 2021 ; U. Fritsche et al., "Energy and Land use", IRENA, 2017 ; [https ://jancovici.com/transition-energetique/electricite/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite/](https://jancovici.com/transition-energetique/electricite/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite/)

Exemple : densité surfacique de l'éolien



- Energie cinétique d'une turbine : $E_c = \frac{mv^2}{2}$
- Energie récoltée en t s (densité air de ρ_A) : $\frac{\rho_A S L(t) v^2}{2} = \frac{\rho_A S v t v^2}{2}$
- Puissance récoltée (efficacité de ρ_E) : $P_c = \frac{\rho_E \rho_A S v^3}{2} = \frac{\rho_E \rho_A \pi D^2 v^3}{8}$

Densité surfacique

$$\rho_S = \frac{P_c}{(5D)^2} = \frac{\rho_E \rho_A \pi v^3}{200} \approx 2,2 \text{ W/m}^2$$

Application numérique : $v=6 \text{ m/s}$ (22km/h), $\rho_A = 1,3 \text{ kg/m}^3$, $\rho_E = 0,5$

Exemple : rendement de l'éolien

- v_1 (resp. v_2 , v_0) : vitesse du vent en amont (resp. aval, dans) des pales
- F (resp. p) : force exerçant l'air (resp. quantité de mouvement)

$$\begin{aligned}P_{\text{récupérée}} &= \frac{\frac{1}{2}\rho_A S L(t)(v_1^2 - v_2^2)}{t} = \frac{1}{2}\rho_A S v_0(v_1^2 - v_2^2) \stackrel{P_{\text{mécanique}}}{=} F v_0 \\F &= \frac{d\Delta p}{dt} = \frac{d\rho_A S L(t)(v_1 - v_2)}{dt} = \rho_A S v_0(v_1 - v_2) \\ \Rightarrow v_0 &= \frac{v_1 + v_2}{2} \Rightarrow P_{\text{récupérée}} = \frac{1}{2}\rho_A S \frac{v_1 + v_2}{2}(v_1^2 - v_2^2)\end{aligned}$$

$$\max_{v_2} P_{\text{récupérée}} \Rightarrow v_2 = \frac{v_1}{3} \Rightarrow P_{\text{récupérée,max}} = \frac{8}{27}\rho_A S v_1^3$$

$$\rho E_{\text{opt}} = \frac{P_{\text{récupérée,max}}}{P_{\text{entrée}}} = \frac{\frac{8}{27}\rho_A S v_1^3}{\frac{1}{2}\rho_A S v_1^3} = \frac{16}{27} \approx 0,6 \quad (\text{limite de Betz})$$

Focus sur l'hydrogène

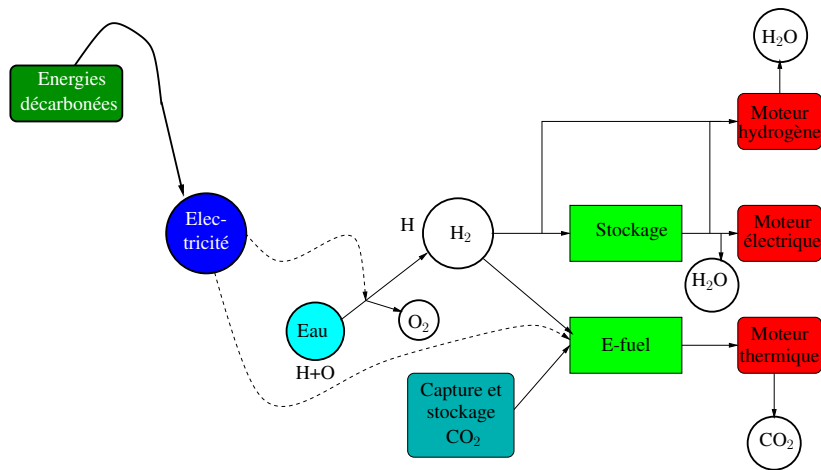
Solutions potentielles en tant que vecteur pour

- stockage (intermittence) à la place des batteries et barrages
- système embarqué
 - comprimé à 700 bars : 40 kWh/kg 1,25 MWh/m³
 - liquide à 20 K : 40 kWh/kg 2,36 MWh/m³
 - kérozène : 12 kWh/kg 10 MWh/m³

Taxonomie de production

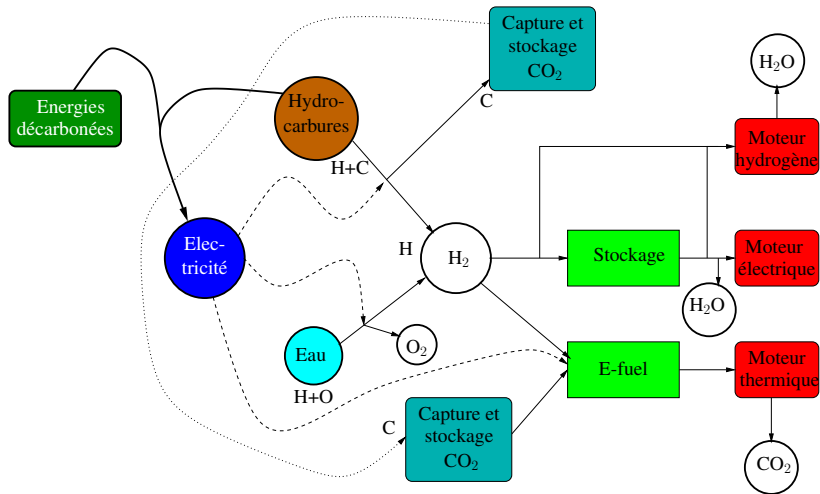
Hydrogène	Procédé	Matière	Energie
Noir	Gazéification	Charbon	-
Brun		Lignite	
Gris	Vaporeformage ... + Capture de CO ₂	Méthane et Eau	-
Bleu			
Jaune	Electrolyse	Eau	Nucléaire Renouvelable
Vert			

Une vision systémique sur l'hydrogène



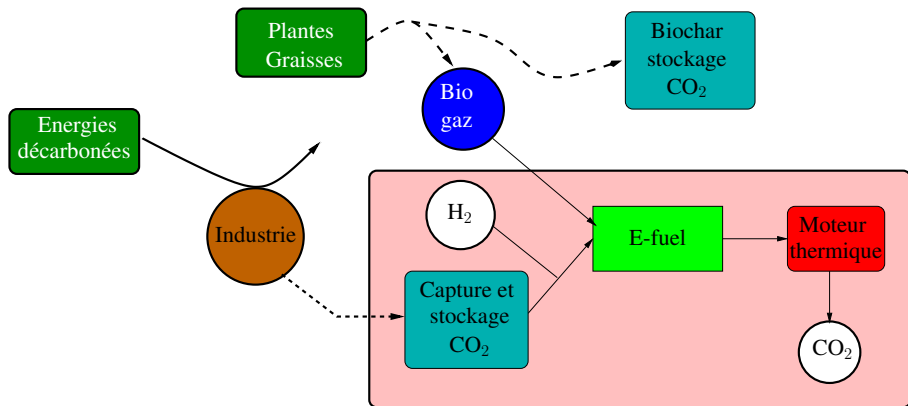
- Le bénéfice des moteurs dépend du chemin sur le graphe

Une vision systémique sur l'hydrogène



- Le bénéfice des moteurs dépend du chemin sur le graphe

Une vision systémique sur l'e-carburant



- *Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-fuel*
- Attention au double décompte (Industrie et Moteur simultanément ?)
- Attention au conflit entre techniques

Conclusion

Savoir :

- Différentes métriques d'analyse d'un système de transformation énergétique
 - ↳ facteur de charge, rendement, retour sur investissement
 - ↳ intensité carbone, densité surfacique
 - ↳ classement de ces métriques selon le système énergétique
- Différentes options de décarbonation possibles

Savoir-faire :

- Analyser les avantages et inconvénients d'une technique
- Analyser de manière holistique une technique